

# ТЕСТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПЛАНУ ПОДГОТОВКИ К ФИЗИЧЕСКИМ ОЛИМПИАДАМ

Автор: Lira Iskenderova

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ СБОРНИКОМ ТЕСТОВ

Этот сборник содержит тесты по всем семнадцати темам дополнительного плана. Каждая тема разделена на три уровня: **Basic** (школьный этап), **Intermediate** (муниципальный/региональный этап) и **Advanced** (заключительный этап и международные олимпиады). Каждый уровень включает 4 тестовых вопроса с четырьмя вариантами ответа; всего в сборнике 204 вопроса.

Рекомендуемый режим: без справочников, 12–15 минут на уровень. Ключи с краткими пояснениями — в конце файла. Критерий готовности уровня: не менее 3 из 4 правильных ответов.

Принятые константы:  $g = 10 \text{ м/с}^2$ ,  $c = 3 \times 10^8 \text{ м/с}$ ,  $\rho \text{ воды} = 1000 \text{ кг/м}^3$ ,  $R = 8,31 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}$ ,  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Гн/м}$ .

| № | Тема                            | Раздел           |
|---|---------------------------------|------------------|
| 1 | Статика и равновесие            | Механика         |
| 2 | Законы сохранения               | Механика         |
| 3 | Вращательная динамика           | Механика         |
| 4 | Гидростатика и гидродинамика    | Механика         |
| 5 | Деформации и упругость          | Механика         |
| 6 | Первое начало термодинамики     | Термодинамика    |
| 7 | Тепловые машины и второе начало | Термодинамика    |
| 8 | Фазовые переходы и теплообмен   | Термодинамика    |
| 9 | Конденсаторы и диэлектрики      | Электромагнетизм |

|    |                            |                    |
|----|----------------------------|--------------------|
| 10 | Магнитное поле             | Электромагнетизм   |
| 11 | Электромагнитная индукция  | Электромагнетизм   |
| 12 | Переменный ток и LC-контур | Электромагнетизм   |
| 13 | Механические волны и звук  | Волны              |
| 14 | Волновая оптика            | Оптика             |
| 15 | СТО                        | Современная физика |
| 16 | Атомная и ядерная физика   | Современная физика |
| 17 | Методология и эксперимент  | Методология        |

## ТЕМА 1: СТАТИКА И РАВНОВЕСИЕ

### Уровень BASIC

**Вопрос 1.** Момент силы относительно оси равен:

А)  $F \cdot v$  Б)  $F \cdot d$  ( $d$  — плечо) В)  $F/d$  Г)  $F \cdot t$

**Вопрос 2.** Рычаг в равновесии: слева груз 6 кг на расстоянии 20 см от опоры. Какой груз нужно подвесить справа на расстоянии 30 см?

А) 9 кг Б) 4 кг В) 6 кг Г) 3 кг

**Вопрос 3.** Центр тяжести однородной треугольной пластины находится:

А) в вершине Б) в точке пересечения медиан В) в точке пересечения высот Г) в середине основания

**Вопрос 4.** Тело находится в равновесии, если:

А) сумма сил равна нулю Б) сумма моментов равна нулю В) сумма сил и сумма моментов равны нулю Г) тело покоится хотя бы одну секунду

### Уровень INTERMEDIATE

**Вопрос 5.** Однородная балка массой 40 кг и длиной 4 м лежит на двух опорах у концов. Человек массой 60 кг стоит в 1 м от левого конца. Сила давления на левую опору:

А) 500 Н Б) 650 Н В) 450 Н Г) 350 Н

**Вопрос 6.** Лестница опирается на гладкую стену и шершавый пол. Сила трения о пол при увеличении угла лестницы с полом:

А) растёт Б) уменьшается В) не меняется Г) сначала растёт, потом падает

**Вопрос 7.** Однородный стержень массой  $m$  подвешен горизонтально на двух вертикальных нитях у концов. Натяжение каждой нити:

А)  $mg$  Б)  $mg/2$  В)  $2mg$  Г)  $mg/4$

**Вопрос 8.** Кирпич лежит на наклонной плоскости. При каком условии он опрокинется, а не соскользнёт ( $b$  — ширина основания,  $h$  — высота,  $\mu$  — трение)?

А)  $\tan \alpha > \mu$  и  $\tan \alpha > b/h$  Б)  $\tan \alpha > b/h$  при  $b/h < \mu$  В)  $\mu > b/h$  всегда Г) опрокидывание невозможно

## Уровень ADVANCED

**Вопрос 9.** Однородная цепь подвешена за два конца на одной высоте. Форма провисающей цепи:

А) парабола Б) цепная линия (гиперболический косинус) В) дуга окружности Г) эллипс

**Вопрос 10.** Кубик стоит на наклонной плоскости с большим трением. Угол наклона медленно увеличивают. Кубик опрокинется при угле:

А)  $30^\circ$  Б)  $45^\circ$  В)  $60^\circ$  Г) зависит от материала

**Вопрос 11.** Стержень длиной  $L$  прислонён к гладкой стене под углом  $\alpha$  к полу; пол шершавый. Минимальный коэффициент трения о пол для равновесия:

А)  $\tan \alpha$  Б)  $1/(2\tan \alpha)$  В)  $2\tan \alpha$  Г)  $\cot \alpha$

**Вопрос 12.** Из однородного диска радиусом  $R$  вырезано круглое отверстие радиусом  $R/2$ , касающееся края и центра. Центр тяжести оставшейся фигуры смещён от центра диска на:

А)  $R/2$  Б)  $R/4$  В)  $R/6$  Г)  $R/3$

---

## ТЕМА 2: ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ

### Уровень BASIC

**Вопрос 13.** Импульс тела массой 2 кг, движущегося со скоростью 3 м/с:

А)  $6 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$  Б)  $1,5 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$  В)  $9 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$  Г)  $18 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$

**Вопрос 14.** Кинетическая энергия тела при увеличении скорости в 3 раза:

А) вырастет в 3 раза Б) вырастет в 9 раз В) вырастет в 6 раз Г) не изменится

**Вопрос 15.** Пловец массой 60 кг прыгает со скоростью 2 м/с с неподвижной лодки массой 120 кг. Скорость отдачи лодки:

А) 1 м/с Б) 2 м/с В) 4 м/с Г) 0,5 м/с

**Вопрос 16.** Тело падает с высоты 20 м без трения. Скорость у земли:

А) 10 м/с Б) 14 м/с В) 20 м/с Г) 40 м/с

## Уровень INTERMEDIATE

**Вопрос 17.** Пуля массой 10 г со скоростью 500 м/с застревает в бруске массой 990 г. Скорость бруска с пулей:

А) 5 м/с Б) 10 м/с В) 50 м/с Г) 0,5 м/с

**Вопрос 18.** Какая часть кинетической энергии пули (вопрос 17) перешла в тепло?

А) 1 % Б) 50 % В) 99 % Г) 0 %

**Вопрос 19.** При абсолютно упругом центральном ударе шара о неподвижный шар той же массы:

А) шары движутся вместе Б) первый останавливается, второй движется со скоростью первого В) первый отскакивает назад Г) оба останавливаются

**Вопрос 20.** Санки съезжают с горки высотой 5 м и останавливаются на горизонтальном участке. Работа сил трения на всём пути (масса 10 кг):

А) 500 Дж Б) –500 Дж В) 50 Дж Г) 0

## Уровень ADVANCED

**Вопрос 21.** Упругий центральный удар: шар массой  $m$  налетает на покоящийся шар массой  $3m$ . Скорость первого шара после удара ( $v$  — до удара):

А)  $+v/2$  Б)  $-v/2$  В)  $-v/4$  Г) 0

**Вопрос 22.** Снаряд в верхней точке траектории разрывается на два равных осколка. Один падает вертикально вниз. Второй осколок сразу после разрыва движется:

А) вертикально вверх Б) горизонтально с удвоенной горизонтальной скоростью и вверх с компенсирующей вертикальной В) по прежней траектории Г) остаётся на месте

**Вопрос 23.** Шарик на нити длиной  $L$  отклонили на  $90^\circ$  и отпустили. Натяжение нити в нижней точке (масса  $m$ ):

А)  $mg$  Б)  $2mg$  В)  $3mg$  Г)  $4mg$

**Вопрос 24.** Клин массой  $M$  стоит на гладком полу; по его гладкой поверхности соскальзывает брусок массой  $m$ . Что сохраняется у системы?

А) импульс по горизонтали и полная механическая энергия Б) только энергия В) только вертикальный импульс Г) ничего не сохраняется

---

## ТЕМА 3: ДИНАМИКА ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

### Уровень BASIC

**Вопрос 25.** Аналогом массы во вращательном движении является:

А) момент силы Б) момент инерции В) момент импульса Г) угловая скорость

**Вопрос 26.** Момент инерции материальной точки массой  $m$  на расстоянии  $r$  от оси:

А)  $mr$  Б)  $mr^2$  В)  $m^2r$  Г)  $mr^3$

**Вопрос 27.** Основное уравнение динамики вращательного движения:

А)  $M = I\epsilon$  Б)  $F = ma$  В)  $M = I\omega$  Г)  $L = I\epsilon$

**Вопрос 28.** Кинетическая энергия вращающегося тела:

А)  $I\omega/2$  Б)  $I\omega^2/2$  В)  $I^2\omega/2$  Г)  $I\omega^2$

### Уровень INTERMEDIATE

**Вопрос 29.** Фигуристка прижимает руки к телу во время вращения. Её угловая скорость:

А) уменьшается Б) растёт (момент импульса сохраняется,  $I$  падает) В) не меняется Г) падает до нуля

**Вопрос 30.** Момент инерции сплошного цилиндра массой  $m$  и радиусом  $R$  относительно его оси:

А)  $mR^2$  Б)  $mR^2/2$  В)  $2mR^2/5$  Г)  $mR^2/12$

**Вопрос 31.** Сплошной цилиндр и обруч одинаковых масс и радиусов скатываются с одной горки без проскальзывания. Первым приедет:

А) обруч Б) цилиндр В) одновременно Г) зависит от массы

**Вопрос 32.** Момент импульса тела при отсутствии внешних моментов сил:

А) растёт Б) сохраняется В) убывает Г) равен нулю

## Уровень ADVANCED

**Вопрос 33.** Скорость сплошного цилиндра после скатывания без проскальзывания с высоты  $h$ :

А)  $\sqrt{2gh}$  Б)  $\sqrt{4gh/3}$  В)  $\sqrt{gh}$  Г)  $\sqrt{gh/2}$

**Вопрос 34.** Момент инерции стержня массой  $m$ , длиной  $L$  относительно оси через конец (перпендикулярно стержню):

А)  $mL^2/12$  Б)  $mL^2/3$  В)  $mL^2/2$  Г)  $mL^2$

**Вопрос 35.** Шар катится без проскальзывания. Доля кинетической энергии, приходящаяся на вращение:

А)  $1/2$  Б)  $2/7$  В)  $2/5$  Г)  $1/3$

**Вопрос 36.** Человек стоит на краю вращающейся карусели и идёт к центру. Угловая скорость карусели:

А) уменьшается Б) увеличивается В) не меняется Г) меняет знак

---

## ТЕМА 4: ГИДРОСТАТИКА И ГИДРОДИНАМИКА

### Уровень BASIC

**Вопрос 37.** Давление столба жидкости высотой  $h$ :

А)  $\rho gh$  Б)  $\rho g/h$  В)  $\rho h/g$  Г)  $mgh$

**Вопрос 38.** Сила Архимеда равна:

А) весу тела Б) весу вытесненной жидкости В) массе тела Г) плотности жидкости

**Вопрос 39.** Тело плавает, погружившись наполовину. Плотность тела относительно плотности жидкости:

А) равна Б) вдвое меньше В) вдвое больше Г) вчетверо меньше

**Вопрос 40.** Гидравлический пресс: площади поршней  $10 \text{ см}^2$  и  $100 \text{ см}^2$ . Выигрыш в силе:

А) 2 раза Б) 10 раз В) 100 раз Г) 1000 раз

## Уровень INTERMEDIATE

**Вопрос 41.** Давление воды на глубине 20 м (атмосферное 100 кПа):

А) 200 кПа Б) 300 кПа В) 100 кПа Г) 20 кПа

**Вопрос 42.** Льдина плавает в воде. После её таяния уровень воды в сосуде:

А) поднимется Б) опустится В) не изменится Г) зависит от размера льдины

**Вопрос 43.** Уравнение Бернулли для горизонтальной трубы: там, где скорость больше, давление:

А) больше Б) меньше В) такое же Г) равно нулю

**Вопрос 44.** Из отверстия на глубине  $h$  под уровнем воды вытекает струя (формула Торричелли). Её скорость:

А)  $\sqrt{gh}$  Б)  $\sqrt{2gh}$  В)  $2\sqrt{gh}$  Г)  $gh$

## Уровень ADVANCED

**Вопрос 45.** Труба сужается с сечения  $S$  до  $S/4$ . Скорость воды в узкой части по сравнению с широкой:

А) в 4 раза больше Б) в 4 раза меньше В) в 2 раза больше Г) не меняется

**Вопрос 46.** Шарик всплывает с ускорением в жидкости (трением пренебречь). Плотность жидкости  $2000 \text{ кг/м}^3$ , шарика —  $500 \text{ кг/м}^3$ . Ускорение всплытия:

А)  $10 \text{ м/с}^2$  Б)  $20 \text{ м/с}^2$  В)  $30 \text{ м/с}^2$  Г)  $40 \text{ м/с}^2$

**Вопрос 47.** Сосуд с водой стоит на весах. В воду погружают на нитке камень (не касаясь дна). Показание весов:

А) не изменится Б) увеличится на силу Архимеда В) уменьшится Г) увеличится на вес камня

**Вопрос 48.** U-образная трубка: в одном колене вода, в другом — масло ( $\rho = 800 \text{ кг/м}^3$ ). Высота столба масла 10 см. Разность уровней... высота столба воды над границей раздела:

А) 10 см Б) 8 см В) 12,5 см Г) 2 см

---

## ТЕМА 5: ДЕФОРМАЦИИ И УПРУГОСТЬ

### Уровень BASIC

**Вопрос 49.** Закон Гука для пружины:

А)  $F = kx$  Б)  $F = kx^2$  В)  $F = k/x$  Г)  $F = x/k$

**Вопрос 50.** Пружина жёсткостью 100 Н/м растянута на 5 см. Сила упругости:

А) 5 Н Б) 500 Н В) 0,5 Н Г) 20 Н

**Вопрос 51.** Энергия упруго растянутой пружины:

А)  $kx$  Б)  $kx^2/2$  В)  $kx^2$  Г)  $kx/2$

**Вопрос 52.** Модуль Юнга характеризует:

А) прочность материала Б) жёсткость (упругость) материала В) плотность Г) пластичность

## Уровень INTERMEDIATE

**Вопрос 53.** Две одинаковые пружины жёсткостью  $k$  соединены последовательно. Общая жёсткость:

А)  $2k$  Б)  $k$  В)  $k/2$  Г)  $k/4$

**Вопрос 54.** Те же пружины соединены параллельно. Общая жёсткость:

А)  $2k$  Б)  $k$  В)  $k/2$  Г)  $k^2$

**Вопрос 55.** Механическое напряжение в стержне сечением  $S$  под силой  $F$ :

А)  $F \cdot S$  Б)  $F/S$  В)  $S/F$  Г)  $F^2/S$

**Вопрос 56.** Проволоку заменили другой из того же материала, но вдвое большего диаметра (длина та же). Её жёсткость:

А) вырастет в 2 раза Б) вырастет в 4 раза В) упадёт в 2 раза Г) не изменится

## Уровень ADVANCED

**Вопрос 57.** Относительное удлинение стержня (модуль Юнга  $E$ ) под напряжением  $\sigma$ :

А)  $\sigma E$  Б)  $\sigma/E$  В)  $E/\sigma$  Г)  $\sigma^2/E$

**Вопрос 58.** Пружину жёсткостью  $k$  разрезали на три равные части. Жёсткость каждой части:

А)  $k/3$  Б)  $k$  В)  $3k$  Г)  $9k$

**Вопрос 59.** Плотность энергии упругой деформации (на единицу объёма):

А)  $\sigma \epsilon$  Б)  $\sigma \epsilon/2$  В)  $\sigma^2 \epsilon$  Г)  $E \epsilon$

**Вопрос 60.** Стержень висит вертикально под собственным весом (длина  $L$ , плотность



$\rho$ , модуль Юнга  $E$ ). Его полное удлинение:

А)  $\rho g L^2/E$  Б)  $\rho g L^2/(2E)$  В)  $\rho g L/(2E)$  Г)  $2\rho g L^2/E$

---

## ТЕМА 6: ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ

### Уровень BASIC

**Вопрос 61.** Первое начало термодинамики:

А)  $Q = \Delta U + A(\text{газа})$  Б)  $Q = \Delta U - A$  В)  $\Delta U = Q + A(\text{газа})$  Г)  $Q = A$  всегда

**Вопрос 62.** При изохорном процессе работа газа:

А) максимальна Б) равна нулю В) равна  $Q$  Г) отрицательна

**Вопрос 63.** Работа газа при изобарном расширении:

А)  $P\Delta V$  Б)  $V\Delta P$  В)  $PV$  Г) 0

**Вопрос 64.** Внутренняя энергия одноатомного идеального газа:

А)  $(3/2)nRT$  Б)  $nRT$  В)  $(5/2)nRT$  Г)  $3nRT$

### Уровень INTERMEDIATE

**Вопрос 65.** Газ получил 500 Дж теплоты и совершил работу 300 Дж. Изменение внутренней энергии:

А) 800 Дж Б) 200 Дж В) -200 Дж Г) 500 Дж

**Вопрос 66.** При изотермическом процессе всё подведённое тепло:

А) идёт на нагрев Б) превращается в работу газа В) исчезает Г) идёт на увеличение внутренней энергии

**Вопрос 67.** Молярная теплоёмкость одноатомного газа при постоянном объёме:

А)  $(3/2)R$  Б)  $(5/2)R$  В)  $R$  Г)  $3R$

**Вопрос 68.** Соотношение Майера:

А)  $C_p - C_v = R$  Б)  $C_p + C_v = R$  В)  $C_p \cdot C_v = R$  Г)  $C_p/C_v = R$

### Уровень ADVANCED

**Вопрос 69.** При адиабатном расширении температура газа:

А) растёт Б) падает В) не меняется Г) сначала растёт, потом падает

**Вопрос 70.** Уравнение адиабаты идеального газа:

А)  $PV = \text{const}$  Б)  $PV^\gamma = \text{const}$  В)  $P/V = \text{const}$  Г)  $PT = \text{const}$

**Вопрос 71.** Одноатомный газ изобарно нагрет: доля теплоты, идущая на работу:

А)  $3/5$  Б)  $2/5$  В)  $1/2$  Г)  $1/3$

**Вопрос 72.** Работа на графике  $P(V)$  численно равна:

А) наклону кривой Б) площади под кривой процесса В) длине кривой Г) координате конечной точки

---

## ТЕМА 7: ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ И ВТОРОЕ НАЧАЛО

### Уровень BASIC

**Вопрос 73.** КПД тепловой машины:

А)  $A/Q_{\text{нагр}}$  Б)  $Q_{\text{нагр}}/A$  В)  $A \cdot Q$  Г)  $Q_{\text{хол}}/Q_{\text{нагр}}$

**Вопрос 74.** Машина получает 1000 Дж и отдаёт холодильнику 700 Дж. КПД:

А) 70 % Б) 30 % В) 43 % Г) 100 %

**Вопрос 75.** КПД цикла Карно с температурами 600 К и 300 К:

А) 100 % Б) 50 % В) 30 % Г) 25 %

**Вопрос 76.** Может ли КПД тепловой машины равняться 100 %?

А) да, при хорошей изоляции Б) нет — часть теплоты обязательно отдаётся холодильнику В) да, у цикла Карно Г) да, при  $T_{\text{хол}} = T_{\text{нагр}}$

### Уровень INTERMEDIATE

**Вопрос 77.** Как повысить КПД цикла Карно эффективнее всего?

А) повысить  $T$  нагревателя на  $\Delta T$  Б) понизить  $T$  холодильника на  $\Delta T$  В) оба варианта одинаковы Г) КПД изменить нельзя

**Вопрос 78.** Цикл Карно состоит из:

А) двух изобар и двух изохор Б) двух изотерм и двух адиабат В) двух изотерм и двух изохор Г) четырёх адиабат

**Вопрос 79.** Холодильник за цикл забирает из камеры 300 Дж при затраченной работе 100 Дж. Холодильный коэффициент:

А) 3 Б)  $1/3$  В) 4 Г) 300

**Вопрос 80.** Реальная тепловая машина с температурами 500 К и 300 К имеет КПД 30 %. Отношение её КПД к максимально возможному:

А) 0,3 Б) 0,4 В) 0,75 Г) 1

## Уровень ADVANCED

**Вопрос 81.** Энтропия изолированной системы при необратимых процессах:

А) убывает Б) возрастает В) постоянна Г) равна нулю

**Вопрос 82.** Изменение энтропии при обратимой передаче теплоты  $Q$  при температуре  $T$ :

А)  $Q \cdot T$  Б)  $Q/T$  В)  $T/Q$  Г)  $Q^2/T$

**Вопрос 83.** Тепловой насос с КПД-обогревом (отопительный коэффициент) 4 потребляет 1 кВт. Сколько тепла он отдаёт в дом?

А) 1 кВт Б) 3 кВт В) 4 кВт Г) 0,25 кВт

**Вопрос 84.** Газ совершает прямоугольный цикл на диаграмме  $P$ – $V$  между точками  $(P_1, V_1)$  и  $(2P_1, 2V_1)$ . Работа газа за цикл:

А)  $P_1V_1$  Б)  $2P_1V_1$  В)  $4P_1V_1$  Г)  $P_1V_1/2$

---

## ТЕМА 8: ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ И ТЕПЛООБМЕН

### Уровень BASIC

**Вопрос 85.** Количество теплоты для нагрева массы  $m$  на  $\Delta T$  (удельная теплоёмкость  $c$ ):

А)  $cm\Delta T$  Б)  $cm/\Delta T$  В)  $c\Delta T/m$  Г)  $m\Delta T/c$

**Вопрос 86.** Теплота плавления льда  $\lambda = 330$  кДж/кг. Для плавления 2 кг льда при  $0^\circ\text{C}$  нужно:

А) 165 кДж Б) 330 кДж В) 660 кДж Г) 990 кДж

**Вопрос 87.** Во время кипения температура жидкости:

А) растёт Б) падает В) не меняется Г) колеблется

**Вопрос 88.** Испарение происходит:

А) только при кипении Б) при любой температуре В) только при 100 °С Г) только в вакууме

## Уровень INTERMEDIATE

**Вопрос 89.** В 1 кг воды при 20 °С бросили 100 г льда при 0 °С. Конечная температура ( $c = 4200$ ,  $\lambda = 330\,000$ ):

А) 0 °С Б) около 11 °С В) около 18 °С Г) 20 °С

**Вопрос 90.** Относительная влажность — это:

А) масса пара в 1 м<sup>3</sup> Б) отношение давления пара к давлению насыщенного пара при той же температуре В) температура конденсации Г) плотность пара

**Вопрос 91.** Точка росы — температура, при которой:

А) вода замерзает Б) пар становится насыщенным В) начинается кипение Г) влажность равна нулю

**Вопрос 92.** При понижении внешнего давления температура кипения воды:

А) растёт Б) падает В) не меняется Г) вода не может кипеть

## Уровень ADVANCED

**Вопрос 93.** Мощность теплопроводности через стенку площадью  $S$ , толщиной  $d$  при разности температур  $\Delta T$  (коэффициент  $\kappa$ ):

А)  $\kappa S \Delta T / d$  Б)  $\kappa d \Delta T / S$  В)  $\kappa S d / \Delta T$  Г)  $S \Delta T / (\kappa d)$

**Вопрос 94.** Давление под искривлённой поверхностью капли радиусом  $r$  (поверхностное натяжение  $\sigma$ ) больше атмосферного на:

А)  $\sigma / r$  Б)  $2\sigma / r$  В)  $4\sigma / r$  Г)  $\sigma r$

**Вопрос 95.** Высота подъёма воды в капилляре радиусом  $r$  (полное смачивание):

А)  $2\sigma / (\rho g r)$  Б)  $\sigma / (\rho g r)$  В)  $4\sigma / (\rho g r)$  Г)  $\rho g r / (2\sigma)$

**Вопрос 96.** 100 г пара при 100 °С конденсируется ( $L = 2,3$  МДж/кг,  $c = 4200$  Дж/(кг · К)). Какую массу воды, взятой при 0 °С, можно нагреть до 100 °С теплотой конденсации?

А)  $\approx 550$  г Б)  $\approx 100$  г В)  $\approx 1$  кг Г)  $\approx 250$  г

---

# ТЕМА 9: КОНДЕНСАТОРЫ И ДИЭЛЕКТРИКИ

## Уровень BASIC

**Вопрос 97.** Ёмкость конденсатора определяется как:

А)  $C = q/U$  Б)  $C = qU$  В)  $C = U/q$  Г)  $C = q^2U$

**Вопрос 98.** Ёмкость плоского конденсатора:

А)  $\epsilon_0 \epsilon S/d$  Б)  $\epsilon_0 \epsilon d/S$  В)  $\epsilon_0 \epsilon Sd$  Г)  $S/(\epsilon_0 \epsilon d)$

**Вопрос 99.** Энергия заряженного конденсатора:

А)  $CU$  Б)  $CU^2/2$  В)  $C^2U/2$  Г)  $CU^2$

**Вопрос 100.** При введении диэлектрика ( $\epsilon = 2$ ) между обкладками ёмкость:

А) удвоится Б) уменьшится вдвое В) не изменится Г) станет нулевой

## Уровень INTERMEDIATE

**Вопрос 101.** Два конденсатора по 4 мкФ соединены последовательно. Общая ёмкость:

А) 8 мкФ Б) 4 мкФ В) 2 мкФ Г) 16 мкФ

**Вопрос 102.** Те же конденсаторы параллельно:

А) 8 мкФ Б) 4 мкФ В) 2 мкФ Г) 1 мкФ

**Вопрос 103.** Заряженный конденсатор отключён от источника. Пластины раздвигают вдвое. Энергия конденсатора:

А) удвоится Б) уменьшится вдвое В) не изменится Г) станет нулевой

**Вопрос 104.** Конденсатор подключён к батарее. Пластины раздвигают вдвое. Заряд конденсатора:

А) удвоится Б) уменьшится вдвое В) не изменится Г) исчезнет

## Уровень ADVANCED

**Вопрос 105.** Конденсатор  $C$ , заряженный до  $U$ , соединяют параллельно с таким же незаряженным. Какая доля энергии теряется?

А) 0 Б)  $1/4$  В)  $1/2$  Г)  $3/4$

**Вопрос 106.** Сила притяжения пластин плоского конденсатора с зарядом  $q$ , площадью  $S$ :

А)  $q^2/(2\epsilon_0 S)$  Б)  $q^2/(\epsilon_0 S)$  В)  $q/(2\epsilon_0 S)$  Г)  $q^2 S/(2\epsilon_0)$

**Вопрос 107.** В цепи: батарея  $\epsilon$ , резистор  $R$ , конденсатор  $C$  (последовательно). Установившийся заряд конденсатора:

А)  $\epsilon C$  Б)  $\epsilon C/2$  В)  $\epsilon/(RC)$  Г) 0

**Вопрос 108.** Постоянная времени  $RC$ -цепи имеет размерность:

А) времени ( $\tau = RC$ ) Б) частоты В) заряда Г) энергии

---

## ТЕМА 10: МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

### Уровень BASIC

**Вопрос 109.** Сила Ампера на проводник длиной  $L$  с током  $I$  в поле  $B$  (перпендикулярно):

А)  $BIL$  Б)  $BI/L$  В)  $BL/I$  Г)  $B/IL$

**Вопрос 110.** Сила Лоренца на заряд  $q$ , движущийся со скоростью  $v$  перпендикулярно  $B$ :

А)  $qvB$  Б)  $qv/B$  В)  $qB/v$  Г)  $vB/q$

**Вопрос 111.** Направление силы Ампера определяется правилом:

А) правой руки Б) левой руки В) буравчика Г) Ленца

**Вопрос 112.** Сила Лоренца работу над зарядом:

А) совершает всегда Б) не совершает никогда (она перпендикулярна скорости) В) совершает при больших скоростях Г) совершает только в вакууме

### Уровень INTERMEDIATE

**Вопрос 113.** Радиус окружности заряда  $q$  массой  $m$  со скоростью  $v$  в поперечном поле  $B$ :

А)  $mv/(qB)$  Б)  $qB/(mv)$  В)  $mvB/q$  Г)  $qvB/m$

**Вопрос 114.** Период обращения заряда в магнитном поле:

А) зависит от скорости Б)  $2\pi m/(qB)$  — не зависит от скорости В)  $2\pi qB/m$  Г) зависит от радиуса

**Вопрос 115.** Электрон влетает в магнитное поле под углом  $60^\circ$  к линиям поля. Его траектория:

А) окружность Б) прямая В) винтовая линия (спираль) Г) парабола

**Вопрос 116.** Два параллельных провода с сонаправленными токами:

А) отталкиваются Б) притягиваются В) не взаимодействуют Г) поворачиваются

## Уровень ADVANCED

**Вопрос 117.** Индукция поля в центре кругового витка радиусом  $R$  с током  $I$ :

А)  $\mu_0 I / (2R)$  Б)  $\mu_0 I / (2\pi R)$  В)  $\mu_0 I / (4\pi R)$  Г)  $\mu_0 I R / 2$

**Вопрос 118.** Индукция поля внутри длинного соленоида ( $n$  витков на метр):

А)  $\mu_0 n I$  Б)  $\mu_0 I / n$  В)  $\mu_0 n / I$  Г)  $\mu_0 n I / 2$

**Вопрос 119.** Заряд движется в скрещенных полях  $E \perp B$  прямолинейно. Его скорость:

А)  $E \cdot B$  Б)  $E/B$  В)  $B/E$  Г) любая

**Вопрос 120.** Момент сил на рамку площадью  $S$  с током  $I$  в поле  $B$  (плоскость рамки параллельна  $B$ ):

А)  $BIS$  Б)  $BIS/2$  В)  $2BIS$  Г) 0

---

# ТЕМА 11: ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

## Уровень BASIC

**Вопрос 121.** ЭДС индукции по закону Фарадея:

А)  $-\Delta\Phi/\Delta t$  Б)  $\Delta\Phi \cdot \Delta t$  В)  $\Phi/t$  Г)  $-\Delta t/\Delta\Phi$

**Вопрос 122.** Правило Ленца — следствие закона сохранения:

А) заряда Б) энергии В) импульса Г) момента импульса

**Вопрос 123.** Поток через контур упал с 0,8 Вб до 0,2 Вб за 0,2 с. ЭДС индукции:

А) 3 В Б) 4 В В) 1 В Г) 0,12 В

**Вопрос 124.** ЭДС в проводнике длиной  $L$ , движущемся со скоростью  $v$  поперёк поля  $B$ :

А)  $BvL$  Б)  $Bv/L$  В)  $BL/v$  Г)  $B/vL$

## Уровень INTERMEDIATE

**Вопрос 125.** Энергия магнитного поля катушки:

А)  $LI$  Б)  $LI^2/2$  В)  $L^2I/2$  Г)  $LI^2$

**Вопрос 126.** ЭДС самоиндукции при изменении тока:

А)  $-L \cdot \Delta I / \Delta t$  Б)  $L \cdot I$  В)  $-L / \Delta I$  Г)  $I \cdot \Delta L$

**Вопрос 127.** Заряд, протекающий по контуру сопротивлением  $R$  при изменении потока на  $\Delta \Phi$ :

А)  $\Delta \Phi / R$  Б)  $\Delta \Phi \cdot R$  В)  $R / \Delta \Phi$  Г)  $\Delta \Phi^2 / R$

**Вопрос 128.** Магнит падает сквозь медную трубу. Его движение:

А) свободное падение Б) замедленное (вихревые токи тормозят) В) ускоренное сверх  $g$  Г) магнит останавливается навсегда

## Уровень ADVANCED

**Вопрос 129.** Постоянная времени LR-цепи:

А)  $L/R$  Б)  $R/L$  В)  $LR$  Г)  $L^2/R$

**Вопрос 130.** Ток при подключении катушки к источнику растёт по закону:

А) линейному Б)  $I = I_{\max}(1 - e^{-(tR/L)})$  В)  $I = I_{\max} \cdot e^{(-t)}$  Г) скачком до максимума

**Вопрос 131.** Магнитный поток через сверхпроводящий контур:

А) всегда нулевой Б) сохраняется постоянным В) растёт Г) колеблется

**Вопрос 132.** Перемычка на рельсах в поле  $B$ , замкнутых на резистор, движется с постоянной скоростью под действием силы  $F$ . Мощность силы  $F$  в установившемся режиме:

А) равна тепловой мощности в резисторе Б) вдвое больше тепловой В) равна нулю Г) вдвое меньше тепловой

---

## ТЕМА 12: ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК И КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

### Уровень BASIC

**Вопрос 133.** Период собственных колебаний LC-контура (формула Томсона):

А)  $2\pi\sqrt{LC}$  Б)  $2\pi\sqrt{L/C}$  В)  $2\pi/(LC)$  Г)  $\sqrt{LC}$

**Вопрос 134.** Действующее значение переменного напряжения с амплитудой 311 В:

А) 311 В Б) 220 В В) 155 В Г) 440 В

**Вопрос 135.** В LC-контуре энергия перекачивается между:



А) резистором и катушкой Б) электрическим полем конденсатора и магнитным полем катушки В) источником и землёй Г) двумя конденсаторами

**Вопрос 136.** Ёмкость конденсатора контура увеличили в 4 раза. Период колебаний:

А) вырос в 4 раза Б) вырос в 2 раза В) упал в 2 раза Г) не изменился

## Уровень INTERMEDIATE

**Вопрос 137.** Ёмкостное сопротивление конденсатора при росте частоты:

А) растёт Б) падает ( $X_C = 1/\omega C$ ) В) не меняется Г) равно нулю всегда

**Вопрос 138.** Индуктивное сопротивление катушки при росте частоты:

А) растёт ( $X_L = \omega L$ ) Б) падает В) не меняется Г) бесконечно всегда

**Вопрос 139.** Трансформатор:  $N_1 = 1000$ ,  $N_2 = 100$  витков, вход 220 В. Выходное напряжение (холостой ход):

А) 22 В Б) 2200 В В) 220 В Г) 110 В

**Вопрос 140.** Электроэнергию передают на большие расстояния при высоком напряжении, чтобы:

А) увеличить скорость передачи Б) снизить потери на нагрев проводов ( $I$  меньше) В) повысить частоту Г) улучшить изоляцию

## Уровень ADVANCED

**Вопрос 141.** Резонанс в последовательной RLC-цепи наступает при:

А)  $X_L = X_C$  Б)  $X_L = R$  В)  $X_C = R$  Г)  $X_L = 0$

**Вопрос 142.** Полное сопротивление последовательной RLC-цепи:

А)  $R + X_L + X_C$  Б)  $\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$  В)  $\sqrt{R^2 + X_L^2 + X_C^2}$  Г)  $R - X_L + X_C$

**Вопрос 143.** Добротность последовательного контура  $Q = (1/R)\sqrt{L/C}$ . При уменьшении  $R$  добротность:

А) падает Б) растёт В) не меняется Г) обращается в нуль

**Вопрос 144.** Средняя мощность в цепи переменного тока:

А)  $UI$  Б)  $UI \cos \phi$  В)  $UI \sin \phi$  Г)  $UI \tan \phi$

---

## ТЕМА 13: МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ И ЗВУК

## Уровень BASIC

**Вопрос 145.** Связь скорости, длины волны и частоты:

А)  $v = \lambda \nu$  Б)  $v = \lambda/\nu$  В)  $v = \nu/\lambda$  Г)  $v = \lambda^2 \nu$

**Вопрос 146.** Звук в воздухе — волна:

А) поперечная Б) продольная В) электромагнитная Г) стоячая

**Вопрос 147.** Частота волны 500 Гц, скорость 340 м/с. Длина волны:

А) 0,68 м Б) 1,47 м В) 68 м Г) 0,34 м

**Вопрос 148.** Человек слышит звук в диапазоне частот:

А) 20 Гц – 20 кГц Б) 2 Гц – 2 кГц В) 200 Гц – 200 кГц Г) любых

## Уровень INTERMEDIATE

**Вопрос 149.** Расстояние между соседними узлами стоячей волны:

А)  $\lambda$  Б)  $\lambda/2$  В)  $\lambda/4$  Г)  $2\lambda$

**Вопрос 150.** Основная частота струны длиной  $L$  (скорость волны  $v$ ):

А)  $v/L$  Б)  $v/(2L)$  В)  $2v/L$  Г)  $v/(4L)$

**Вопрос 151.** Скорость волны на струне зависит от:

А) натяжения и линейной плотности:  $v = \sqrt{T/\mu}$  Б) только длины В) только частоты Г) амплитуды

**Вопрос 152.** Закрытая с одного конца труба длиной 1 м ( $v = 340$  м/с). Основная частота:

А) 340 Гц Б) 170 Гц В) 85 Гц Г) 680 Гц

## Уровень ADVANCED

**Вопрос 153.** Источник звука приближается к неподвижному наблюдателю. Воспринимаемая частота:

А) выше исходной Б) ниже В) та же Г) равна нулю

**Вопрос 154.** Два камертона 440 Гц и 444 Гц звучат одновременно. Частота биений:

А) 884 Гц Б) 4 Гц В) 442 Гц Г) 2 Гц

**Вопрос 155.** Уровень громкости вырос с 40 дБ до 60 дБ. Интенсивность выросла:

А) в 20 раз Б) в 100 раз В) в 2 раза Г) в 1000 раз

**Вопрос 156.** Интенсивность точечного источника звука убывает с расстоянием как:

А)  $1/r$  Б)  $1/r^2$  В)  $1/r^3$  Г) не убывает

---

## ТЕМА 14: ВОЛНОВАЯ ОПТИКА

### Уровень BASIC

**Вопрос 157.** Условие интерференционного максимума (разность хода  $\Delta$ ):

А)  $\Delta = m\lambda$  Б)  $\Delta = (m + \frac{1}{2})\lambda$  В)  $\Delta = m\lambda/2$  Г)  $\Delta = \lambda/m$

**Вопрос 158.** Ширина полос в опыте Юнга  $\Delta x = \lambda L/d$ . При увеличении  $\lambda$  полосы:

А) сужаются Б) расширяются В) не меняются Г) исчезают

**Вопрос 159.** Радужная окраска мыльных пузырей объясняется:

А) дисперсией Б) интерференцией в тонкой плёнке В) поляризацией Г) фотоэффектом

**Вопрос 160.** Формула дифракционной решётки (максимумы):

А)  $d \sin \phi = m\lambda$  Б)  $d \cos \phi = m\lambda$  В)  $d \tan \phi = m\lambda$  Г)  $d/\sin \phi = m\lambda$

### Уровень INTERMEDIATE

**Вопрос 161.** Решётка 250 штрихов/мм,  $\lambda = 400$  нм. Синус угла максимума 1-го порядка:

А) 0,1 Б) 0,2 В) 0,4 Г) 0,5

**Вопрос 162.** Минимальная толщина просветляющей плёнки ( $n = 1,25$ ) для  $\lambda = 500$  нм:

А) 500 нм Б) 250 нм В) 100 нм Г) 125 нм

**Вопрос 163.** При отражении света от оптически более плотной среды фаза волны:

А) не меняется Б) меняется на  $\pi$  (потеря полуволны) В) меняется на  $\pi/2$  Г) волна исчезает

**Вопрос 164.** Наибольший порядок спектра решётки с периодом 2 мкм для  $\lambda = 500$  нм:

А) 2 Б) 3 В) 4 Г) 5

### Уровень ADVANCED

**Вопрос 165.** Закон Малюса: интенсивность после поляризатора при угле  $\theta$  между осями:

А)  $I_0 \cos \theta$  Б)  $I_0 \cos^2 \theta$  В)  $I_0 \sin^2 \theta$  Г)  $I_0 / \cos \theta$

**Вопрос 166.** Естественный свет прошёл через один поляроид. Прошедшая интенсивность:

А)  $I_0$  Б)  $I_0/2$  В)  $I_0/4$  Г) 0

**Вопрос 167.** Угол Брюстера для стекла ( $n = 1,5$ ):

А)  $\arctg 1,5 \approx 56^\circ$  Б)  $\arcsin 1,5$  В)  $45^\circ$  Г)  $30^\circ$

**Вопрос 168.** Критерий Рэлея: минимальный угол разрешения объектива диаметром  $D$ :

А)  $\lambda/D$  Б)  $1,22\lambda/D$  В)  $D/\lambda$  Г)  $2\lambda/D$

---

## ТЕМА 15: СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

### Уровень BASIC

**Вопрос 169.** Второй постулат Эйнштейна: скорость света в вакууме:

А) зависит от движения источника Б) одинакова во всех инерциальных системах В) бесконечна Г) равна нулю в движущейся системе

**Вопрос 170.** Лоренц-фактор  $\gamma$  при  $v = 0,6c$ :

А) 1,25 Б) 1,67 В) 2 Г) 0,8

**Вопрос 171.** Движущиеся часы по сравнению с неподвижными идут:

А) быстрее Б) медленнее В) так же Г) в обратную сторону

**Вопрос 172.** Энергия покоя тела массой  $m$ :

А)  $mc^2$  Б)  $mc^2/2$  В)  $2mc^2$  Г)  $mv^2/2$

### Уровень INTERMEDIATE

**Вопрос 173.** Стержень длиной 5 м летит вдоль оси со скоростью  $0,8c$ . Его длина в лабораторной системе:

А) 5 м Б) 4 м В) 3 м Г) 8,3 м

**Вопрос 174.** Ракета летит со скоростью  $0,5c$  и выпускает вперёд зонд со скоростью  $0,5c$  относительно себя. Скорость зонда в неподвижной системе (релятивистское сложение):

А)  $c$  Б)  $0,8c$  В)  $0,9c$  Г)  $0,75c$

**Вопрос 175.** Полная энергия релятивистской частицы:

А)  $\gamma mc^2$  Б)  $mc^2$  В)  $mv^2/2$  Г)  $(\gamma-1)mc^2$

**Вопрос 176.** При какой скорости  $\gamma = 2$ ?

А)  $0,5c$  Б)  $\approx 0,87c$  В)  $0,75c$  Г)  $0,99c$

## Уровень ADVANCED

**Вопрос 177.** Инвариант энергии-импульса:

А)  $E^2 - p^2c^2 = m^2c^4$  Б)  $E^2 + p^2c^2 = m^2c^4$  В)  $E = pc$  всегда Г)  $E \cdot p = mc^3$

**Вопрос 178.** Для фотона связь энергии и импульса:

А)  $E = pc$  Б)  $E = pc^2$  В)  $E = p/c$  Г)  $E = p^2c$

**Вопрос 179.** Мюон живёт 2,2 мкс в своей системе. При  $\gamma = 10$  в лабораторной системе он живёт:

А) 2,2 мкс Б) 0,22 мкс В) 22 мкс Г) 220 мкс

**Вопрос 180.** Покоящаяся частица массой  $M$  распадается на два фотона. Энергия каждого:

А)  $Mc^2$  Б)  $Mc^2/2$  В)  $2Mc^2$  Г) 0

---

## ТЕМА 16: АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

### Уровень BASIC

**Вопрос 181.** Ядро атома состоит из:

А) протонов и электронов Б) протонов и нейтронов В) нейтронов и позитронов Г) только протонов

**Вопрос 182.** При  $\alpha$ -распаде массовое число ядра:

А) уменьшается на 4 Б) уменьшается на 2 В) не меняется Г) растёт на 4

**Вопрос 183.** При  $\beta^-$ -распаде заряд ядра:

А) уменьшается на 1 Б) увеличивается на 1 В) не меняется Г) уменьшается на 2

**Вопрос 184.** Период полураспада — время, за которое распадается:

А) всё вещество Б) половина ядер В) четверть ядер Г) одно ядро

## Уровень INTERMEDIATE

**Вопрос 185.** Осталась  $1/8$  исходных ядер. Прошло периодов полураспада:

А) 2 Б) 3 В) 4 Г) 8

**Вопрос 186.** Энергия связи ядра определяется:

А) дефектом массы:  $E = \Delta m \cdot c^2$  Б) зарядом ядра В) числом электронов Г) температурой

**Вопрос 187.** Удельная энергия связи максимальна у ядер:

А) водорода Б) урана В) железа Г) гелия

**Вопрос 188.** В реакции  ${}^{14}_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + X$  частица  $X$  — это:

А) нейтрон Б) протон В) электрон Г)  $\alpha$ -частица

## Уровень ADVANCED

**Вопрос 189.** Активность образца выражается как:

А)  $A = \lambda N$  Б)  $A = N/\lambda$  В)  $A = \lambda/N$  Г)  $A = \lambda^2 N$

**Вопрос 190.** Возраст находки по  ${}^{14}\text{C}$ : активность составляет 25 % от исходной,  $T = 5730$  лет. Возраст:

А) 5730 лет Б) 11 460 лет В) 17 190 лет Г) 2865 лет

**Вопрос 191.** При  $\alpha$ -распаде большая часть выделившейся энергии достаётся:

А)  $\alpha$ -частице (лёгкой) Б) дочернему ядру (тяжёлому) В) поровну Г) фотону

**Вопрос 192.** Энергия выделяется при синтезе лёгких ядер, потому что:

А) удельная энергия связи продуктов больше Б) масса продуктов больше В) заряд не сохраняется Г) нейтроны исчезают

---

## ТЕМА 17: МЕТОДОЛОГИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ

### Уровень BASIC

**Вопрос 193.** Размерность энергии в базовых единицах СИ:

А)  $\text{кг} \cdot \text{м}/\text{с}^2$  Б)  $\text{кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}^2$  В)  $\text{кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}^3$  Г)  $\text{кг} \cdot \text{м}/\text{с}$

**Вопрос 194.** Формула  $v = \sqrt{2gh}$  даёт размерность:

А)  $\text{м}/\text{с}$  Б)  $\text{м}/\text{с}^2$  В)  $\text{м}^2/\text{с}$  Г)  $\text{с}/\text{м}$

**Вопрос 195.** Порядок величины числа молекул в стакане воды:

А)  $10^{10}$  Б)  $10^{16}$  В)  $10^{25}$  Г)  $10^{40}$

**Вопрос 196.** Приборная погрешность линейки с ценой деления 1 мм обычно принимается:

А) 1 см Б) 0,5 мм В) 0,001 мм Г) 1 м

## Уровень INTERMEDIATE

**Вопрос 197.** Величина  $C = A \cdot B$ . Относительные погрешности А и В равны 2 % и 3 %. Погрешность С:

А) 5 % Б) 6 % В) 1 % Г) 2,5 %

**Вопрос 198.** Величина  $y = x^3$ . Относительная погрешность  $x$  равна 2 %. Погрешность  $y$ :

А) 2 % Б) 6 % В) 8 % Г) 3 %

**Вопрос 199.** Методом размерностей: период маятника может зависеть от  $L$  и  $g$  как:

А)  $T \sim \sqrt{L/g}$  Б)  $T \sim L/g$  В)  $T \sim \sqrt{g/L}$  Г)  $T \sim Lg$

**Вопрос 200.** Для точного измерения периода маятника лучше:

А) измерить одно колебание Б) измерить время 50 колебаний и разделить В) оценить на глаз Г) измерить полколебания

## Уровень ADVANCED

**Вопрос 201.** Зависимость  $y = A \cdot x^n$  линеаризуется в координатах:

А)  $y$  от  $x$  Б)  $\ln y$  от  $\ln x$  В)  $y$  от  $1/x$  Г)  $y^2$  от  $x$

**Вопрос 202.** Зависимость  $T^2 = (4\pi^2/g)L$  построена как прямая  $T^2(L)$  с угловым коэффициентом  $k$ . Тогда  $g$  равно:

А)  $4\pi^2/k$  Б)  $k/4\pi^2$  В)  $4\pi^2k$  Г)  $1/k$

**Вопрос 203.** Оценка (задача Ферми): порядок числа вдохов человека за 70 лет жизни ( $\approx 16$  вдохов/мин):

А)  $10^6$  Б)  $10^8$  (примерно  $6 \times 10^8$ ) В)  $10^{12}$  Г)  $10^4$

**Вопрос 204.** Случайная погрешность среднего при увеличении числа измерений в 100 раз:

А) не меняется Б) уменьшается в 10 раз ( $\sim 1/\sqrt{n}$ ) В) уменьшается в 100 раз Г) увеличивается

---

# КЛЮЧИ И ПОЯСНЕНИЯ

## Темы 1–3: Статика, законы сохранения, вращение

| №  | Ответ | Пояснение                                                                  | №  | Ответ | Пояснение                                                        |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | Б     | $M = F \cdot d$                                                            | 19 | Б     | обмен скоростями при равных массах                               |
| 2  | Б     | $6 \times 20 = m \times 30 \rightarrow 4 \text{ кг}$                       | 20 | Б     | $A_{\text{тр}} = -mgh = -500 \text{ Дж}$                         |
| 3  | Б     | центроид — пересечение медиан                                              | 21 | Б     | $v' = v(m-3m)/(4m) = -v/2$                                       |
| 4  | В     | оба условия равновесия                                                     | 22 | Б     | импульс сохраняется: $p_2 = 2p_{\text{гориз}} - p_{\text{вниз}}$ |
| 5  | Б     | $N_{\text{лев}} = (60 \times 3 + 40 \times 2) \times 10/4 = 650 \text{ Н}$ | 23 | В     | $v^2 = 2gL$ ; $T = mg + mv^2/L = 3mg$                            |
| 6  | Б     | $F_{\text{тр}} = mg/(2\text{tg } \alpha)$ — падает с ростом $\alpha$       | 24 | А     | горизонтальных внешних сил нет; трения нет                       |
| 7  | Б     | симметрия: $mg/2$                                                          | 25 | Б     | момент инерции                                                   |
| 8  | Б     | опрокидывание раньше скольжения при $b/h < \mu$                            | 26 | Б     | $I = mr^2$                                                       |
| 9  | Б     | цепная линия                                                               | 27 | А     | $M = I\varepsilon$                                               |
| 10 | Б     | опрокидывание куба при $\text{tg } \alpha = 1 \rightarrow 45^\circ$        | 28 | Б     | $E = I\omega^2/2$                                                |



|    |   |                                                         |    |   |                                                |
|----|---|---------------------------------------------------------|----|---|------------------------------------------------|
| 11 | Б | из моментов:<br>$\mu_{\min} = 1/(2 \tan \alpha)$        | 29 | Б | $L = I\omega = \text{const}$                   |
| 12 | В | $x = (R/2) \cdot (S_{\text{отв}}/S_{\text{ост}}) = R/6$ | 30 | Б | $I = mR^2/2$                                   |
| 13 | А | $p = mv = 6$                                            | 31 | Б | у цилиндра меньше $I \rightarrow$ быстрее      |
| 14 | Б | $E \sim v^2$                                            | 32 | Б | закон сохранения $L$                           |
| 15 | А | $60 \times 2 = 120 \times v \rightarrow 1 \text{ м/с}$  | 33 | Б | $mgh = (3/4)mv^2 \rightarrow v = \sqrt{4gh/3}$ |
| 16 | В | $v = \sqrt{2gh} = 20 \text{ м/с}$                       | 34 | Б | $I = mL^2/3$                                   |
| 17 | А | $v = 0,01 \times 500/1 = 5 \text{ м/с}$                 | 35 | Б | $E_{\text{вр}}/E = (2/5)/(7/5) = 2/7$          |
| 18 | В | $E_2/E_1 = m/(m+M) = 1\%$ остаётся                      | 36 | Б | $I$ падает $\rightarrow \omega$ растёт         |

## Темы 4–6: Жидкости, упругость, первое начало

| №  | Ответ | Пояснение                                                   | №  | Ответ | Пояснение                           |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------------------------|
| 37 | А     | $P = \rho gh$                                               | 49 | А     | $F = kx$                            |
| 38 | Б     | закон Архимеда                                              | 50 | А     | $F = 100 \times 0,05 = 5 \text{ Н}$ |
| 39 | Б     | $\rho_{\text{т}}/\rho_{\text{ж}} = V_{\text{погр}}/V = 1/2$ | 51 | Б     | $W = kx^2/2$                        |
| 40 | Б     | выигрыш $= S_2/S_1 = 10$                                    | 52 | Б     | жёсткость материала                 |

|    |   |                                                                                                                   |    |   |                                                               |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------------------------------------------------------------|
| 41 | Б | $P = 100 + 1000 \times 10 \times 20 / 1000 = 300$<br>кПа                                                          | 53 | В | послед.: $k/2$                                                |
| 42 | В | лёд<br>вытесняет<br>равно свой<br>вес воды                                                                        | 54 | А | парал.: $2k$                                                  |
| 43 | Б | Бернулли:<br>$v \uparrow \rightarrow P \downarrow$                                                                | 55 | Б | $\sigma = F/S$                                                |
| 44 | Б | Торричелли:<br>$v = \sqrt{2gh}$                                                                                   | 56 | Б | $k \sim S \sim d^2 \rightarrow \times 4$                      |
| 45 | А | $Sv = \text{const} \rightarrow v \times 4$                                                                        | 57 | Б | $\varepsilon = \sigma/E$                                      |
| 46 | В | $a = g(\rho_{\text{ж}}/\rho_{\text{т}} - 1) = 10 \times 3 = 30$                                                   | 58 | В | короче в 3<br>раза $\rightarrow$<br>жестче в 3<br>раза        |
| 47 | Б | по 3-му<br>закону<br>Ньютона +<br>Архимед                                                                         | 59 | Б | $w = \sigma\varepsilon/2$                                     |
| 48 | Б | $\rho_{\text{в}} \cdot h_{\text{в}} = \rho_{\text{м}} \cdot h_{\text{м}} \rightarrow h_{\text{в}} = 8 \text{ см}$ | 60 | Б | $\Delta L = \rho g L^2 / (2E)$                                |
|    |   |                                                                                                                   | 61 | А | $Q = \Delta U + A_{\text{газа}}$                              |
|    |   |                                                                                                                   | 62 | Б | $V = \text{const} \rightarrow A = 0$                          |
|    |   |                                                                                                                   | 63 | А | $A = P\Delta V$                                               |
|    |   |                                                                                                                   | 64 | А | $U = (3/2)nRT$                                                |
|    |   |                                                                                                                   | 65 | Б | $\Delta U = 500 - 300 = 200 \text{ Дж}$                       |
|    |   |                                                                                                                   | 66 | Б | $T = \text{const} \rightarrow \Delta U = 0 \rightarrow Q = A$ |
|    |   |                                                                                                                   | 67 | А | $C_v = (3/2)R$                                                |

|  |  |  |    |   |                                               |
|--|--|--|----|---|-----------------------------------------------|
|  |  |  | 68 | А | $C_p = C_v + R$                               |
|  |  |  | 69 | Б | газ работает за счёт $U \rightarrow T$ падает |
|  |  |  | 70 | Б | $PV^\gamma = \text{const}$                    |
|  |  |  | 71 | Б | $A/Q = R/C_p = R/(5R/2) = 2/5$                |
|  |  |  | 72 | Б | площадь под графиком                          |

## Темы 7–9: Тепловые машины, фазовые переходы, конденсаторы

| №  | Ответ | Пояснение                                                   | №  | Ответ | Пояснение                                                                                                                |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73 | А     | $\eta = A/Q_{\text{н}}$                                     | 89 | Б     | $4200 \times 1000 \times (20 - t) = 330000 \times 0,1 + 4200 \times 0,1 \times t \rightarrow t \approx 11^\circ\text{C}$ |
| 74 | Б     | $\eta = (1000 - 700)/1000 = 30\%$                           | 90 | Б     | $\phi = P/P_{\text{нас}}$                                                                                                |
| 75 | Б     | $\eta = 1 - 300/600 = 50\%$                                 | 91 | Б     | пар становится насыщенным                                                                                                |
| 76 | Б     | второе начало запрещает                                     | 92 | Б     | $P \downarrow \rightarrow T_{\text{кип}} \downarrow$ (в горах)                                                           |
| 77 | Б     | понижение $T_{\text{хол}}$ выгоднее (проверьте производные) | 93 | А     | Фурье: $P = \kappa S \Delta T/d$                                                                                         |
| 78 | Б     | 2 изотермы + 2 адиабаты                                     | 94 | Б     | Лаплас: $\Delta P = 2\sigma/r$                                                                                           |

|    |   |                                         |     |   |                                                                              |
|----|---|-----------------------------------------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 79 | А | $\varepsilon = Q_x/A = 300/100 = 3$     | 95  | А | $h = 2\sigma/(\rho g r)$                                                     |
| 80 | В | $\eta_{\max} = 0,4; 0,3/0,4 = 0,75$     | 96  | А | $m = 0,1 \times 2,3 \times 10^6 / (4200 \times 100) \approx 0,55 \text{ кг}$ |
| 81 | Б | второе начало                           | 97  | А | $C = q/U$                                                                    |
| 82 | Б | $\Delta S = Q/T$                        | 98  | А | $C = \varepsilon_0 \varepsilon S/d$                                          |
| 83 | В | $Q = 4 \times 1 = 4 \text{ кВт}$        | 99  | Б | $W = CU^2/2$                                                                 |
| 84 | А | $A = \Delta P \cdot \Delta V = P_1 V_1$ | 100 | А | $C \sim \varepsilon$                                                         |
| 85 | А | $Q = cm\Delta T$                        | 101 | В | послед.: $C/2 = 2 \text{ мкФ}$                                               |
| 86 | В | $Q = \lambda m = 660 \text{ кДж}$       | 102 | А | парал.: $2C = 8 \text{ мкФ}$                                                 |
| 87 | В | при кипении $T = \text{const}$          | 103 | А | $W = q^2/(2C), C \downarrow 2 \rightarrow W \uparrow 2$                      |
| 88 | Б | испарение — при любой $T$               | 104 | Б | $q = CU, C \downarrow 2$ при $U = \text{const}$                              |
|    |   |                                         | 105 | В | остаётся $q^2/(2 \cdot 2C) = W/2$                                            |
|    |   |                                         | 106 | А | $F = q^2/(2\varepsilon_0 S)$                                                 |
|    |   |                                         | 107 | А | ток прекращается: $U_C = \varepsilon \rightarrow q = \varepsilon C$          |
|    |   |                                         | 108 | А | $[RC] = c$                                                                   |

Примечание к №96: теплота конденсации  $Q = 0,1 \times 2,3 \times 10^6 = 230 \text{ кДж}$ ; на нагрев 1 кг воды от 0 до 100 °С нужно 420 кДж, поэтому  $m = 230/420 \approx 0,55 \text{ кг}$ .

## Темы 10–12: Магнетизм, индукция, переменный ток

| №   | Ответ | Пояснение                         | №   | Ответ | Пояснение                                      |
|-----|-------|-----------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------|
| 109 | А     | $F = BIL$                         | 127 | А     | $q = \Delta\Phi/R$                             |
| 110 | А     | $F = qvB$                         | 128 | Б     | вихревые токи по Ленцу тормозят                |
| 111 | Б     | правило левой руки                | 129 | А     | $\tau = L/R$                                   |
| 112 | Б     | $F \perp v \rightarrow A = 0$     | 130 | Б     | экспоненциальный рост                          |
| 113 | А     | $R = mv/(qB)$                     | 131 | Б     | поток «заморожен»                              |
| 114 | Б     | $T = 2\pi m/(qB)$                 | 132 | А     | вся работа $F \rightarrow$ тепло               |
| 115 | В     | спираль вдоль поля                | 133 | А     | Томсон: $T = 2\pi\sqrt{LC}$                    |
| 116 | Б     | сонаправленные токи притягиваются | 134 | Б     | $311/\sqrt{2} \approx 220$ В                   |
| 117 | А     | $B = \mu_0 I/(2R)$                | 135 | Б     | между С и L                                    |
| 118 | А     | $B = \mu_0 nI$                    | 136 | Б     | $T \sim \sqrt{C}: \times \sqrt{4} = \times 2$  |
| 119 | Б     | $qE = qvB \rightarrow v = E/B$    | 137 | Б     | $X_C = 1/(\omega C)$                           |
| 120 | А     | $M = BIS$                         | 138 | А     | $X_L = \omega L$                               |
| 121 | А     | закон Фарадея                     | 139 | А     | $220 \times 100/1000 = 22$ В                   |
| 122 | Б     | Ленца $\leftarrow$ энергия        | 140 | Б     | $P_{\text{пот}} = I^2 R, I = P/U$              |
| 123 | А     | $0,6/0,2 = 3$ В                   | 141 | А     | $X_L = X_C \rightarrow \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ |
| 124 | А     | $\varepsilon = BvL$               | 142 | Б     | $Z = \sqrt{(R^2 + (X_L - X_C)^2)}$             |

|     |   |                                     |     |   |                    |
|-----|---|-------------------------------------|-----|---|--------------------|
| 125 | Б | $W = LI^2/2$                        | 143 | Б | $Q \sim 1/R$       |
| 126 | А | $\varepsilon = -L\Delta I/\Delta t$ | 144 | Б | $P = UI \cos \phi$ |

## Темы 13–15: Волны, оптика, СТО

| №   | Ответ | Пояснение                                     | №   | Ответ | Пояснение                         |
|-----|-------|-----------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|
| 145 | А     | $v = \lambda \nu$                             | 165 | Б     | Малюс:<br>$I_0 \cos^2 \theta$     |
| 146 | Б     | продольная                                    | 166 | Б     | половина                          |
| 147 | А     | $\lambda = 340/500 = 0,68 \text{ м}$          | 167 | А     | $\tan \theta_{\text{Б}} = n$      |
| 148 | А     | 20 Гц – 20 кГц                                | 168 | Б     | $\theta = 1,22\lambda/D$          |
| 149 | Б     | $\lambda/2$                                   | 169 | Б     | второй постулат                   |
| 150 | Б     | $v_1 = v/(2L)$                                | 170 | А     | $\gamma = 1/0,8 = 1,25$           |
| 151 | А     | $v = \sqrt{T/\mu}$                            | 171 | Б     | замедление времени                |
| 152 | В     | $v = v/(4L) = 85 \text{ Гц}$                  | 172 | А     | $E_0 = mc^2$                      |
| 153 | А     | Доплер:<br>приближени<br>е $\rightarrow$ выше | 173 | В     | $L = 5 \times 0,6 = 3 \text{ м}$  |
| 154 | Б     | $\nu_{\text{Б}} = 444 - 440 = 4 \text{ Гц}$   | 174 | Б     | $u = c/(1+0,25) = 0,8c$           |
| 155 | Б     | $+20 \text{ дБ} = \times 100$                 | 175 | А     | $E = \gamma mc^2$                 |
| 156 | Б     | $I = P/(4\pi r^2)$                            | 176 | Б     | $v = c\sqrt{(3)/2} \approx 0,87c$ |
| 157 | А     | $\Delta = m\lambda$                           | 177 | А     | инвариант                         |
| 158 | Б     | $\Delta x \sim \lambda$                       | 178 | А     | $E = pc$                          |

|     |   |                                        |     |   |                          |
|-----|---|----------------------------------------|-----|---|--------------------------|
| 159 | Б | тонкоплёночная интерференция           | 179 | В | $2,2 \times 10 = 22$ мкс |
| 160 | А | $d \sin \phi = m\lambda$               | 180 | Б | $Mc^2/2$ каждому         |
| 161 | А | $d = 4$ мкм; $\sin \phi = 0,4/4 = 0,1$ |     |   |                          |
| 162 | В | $d = \lambda/(4n) = 100$ нм            |     |   |                          |
| 163 | Б | потеря полуволны                       |     |   |                          |
| 164 | В | $m_{\max} = d/\lambda = 4$             |     |   |                          |

## Темы 16–17: Ядерная физика, методология

| №   | Ответ | Пояснение                | №   | Ответ | Пояснение                                                                |
|-----|-------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 181 | Б     | протоны + нейтроны       | 193 | Б     | $Dж = \text{кг} \cdot \text{м}^2 / \text{с}^2$                           |
| 182 | А     | А-4                      | 194 | А     | $\sqrt{(\text{м}/\text{с}^2 \cdot \text{м})} = \text{м}/\text{с}$        |
| 183 | Б     | $n \rightarrow p: Z+1$   | 195 | В     | $\sim 200 \text{ г}/18 \times 6 \times 10^{23} \approx 7 \times 10^{24}$ |
| 184 | Б     | половина ядер            | 196 | Б     | полцены деления                                                          |
| 185 | Б     | $1/8 = 2^{-3}$           | 197 | А     | $\varepsilon c = 2+3 = 5 \%$                                             |
| 186 | А     | $E = \Delta m \cdot c^2$ | 198 | Б     | $\varepsilon = 3 \times 2 = 6 \%$                                        |
| 187 | В     | максимум у Fe (~8,8 МэВ) | 199 | А     | анализ размерностей                                                      |

|     |   |                                                    |     |   |                                                                               |
|-----|---|----------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 188 | Б | баланс: A:<br>14+4=17+1; Z:<br>7+2=8+1 →<br>протон | 200 | Б | погрешность<br>на период<br>÷ 50                                              |
| 189 | А | $A = \lambda N$                                    | 201 | Б | $\ln y = \ln A +$<br>$n \cdot \ln x$ —<br>прямая                              |
| 190 | Б | $25\% = 2^{-2} \rightarrow$<br>2Т                  | 202 | А | $k = 4\pi^2/g \rightarrow g$<br>$= 4\pi^2/k$                                  |
| 191 | А | $E \sim 1/m$ :<br>лёгкой<br>частице<br>больше      | 203 | Б | $16 \times 60 \times 24 \times$<br>$365 \times 70 \approx$<br>$6 \times 10^8$ |
| 192 | А | $E_{\text{св}}/\text{нуклон}$<br>растёт            | 204 | Б | $\sigma \sim 1/\sqrt{n} \rightarrow$<br>÷ 10                                  |

## ТАБЛИЦА САМООЦЕНКИ

| Результат на уровне | Вывод                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4/4                 | Уровень освоен отлично — переходите выше                              |
| 3/4                 | Уровень освоен — можно двигаться дальше                               |
| 2/4                 | Повторите теорию и прорешайте задачи темы ещё раз                     |
| 0–1/4               | Вернитесь к видеоурокам и базовым задачам темы в дополнительном плане |

Автор: **Lira Iskenderova**

Тесты по дополнительному плану подготовки к физическим олимпиадам. 204 вопроса: 17 тем × 3 уровня × 4 вопроса.